

स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता

अध्याय 2 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

2.1

बिंदु आवेश के कारण विभव व कार्य



भाग (a)

आवेश $4 \times 10^{-7} \text{ C}$ के कारण इससे 9 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए।

निष्कर्ष

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \times \frac{4 \times 10^{-7} \text{ C}}{0.09 \text{ m}} \\ = 4 \times 10^4 \text{ V}$$

भाग (b)

अब, आवेश $2 \times 10^{-9} \text{ C}$ को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है?

निष्कर्ष

$$W = qV = 2 \times 10^{-9} \text{ C} \times 4 \times 10^4 \text{ V} \\ = 8 \times 10^{-5} \text{ J}$$

नहीं, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता।

किसी भी छोटे पथ को दो भागों में बाँटा जा सकता है : एक भाग r के अनुदिश, दूसरा भाग r के लंबवत।

लंबवत भाग में किया गया कार्य शून्य होता है।

Q

2.2

दो आवेशों के बीच शून्य विभव बिंदु



जानकारी

मान लीजिए धनावेश मूल बिंदु O पर है।

दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा x-अक्ष है, और ऋणावेश मूल बिंदु के दाईं ओर है (चित्र 2.7 देखिए)।



चित्र 2.7

मान लीजिए x-अक्ष पर बिंदु P वह वांछित बिंदु है जहाँ वैद्युत विभव शून्य है।

बिंदु P का x-निर्देशांक x है, तो x धनात्मक होना चाहिए।

($x < 0$ के लिए दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव जुड़कर शून्य नहीं हो सकता।)

मान लीजिए x मूल बिंदु O और A के बीच कहीं है, तो

मुख्य सूत्र

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3 \times 10^{-8}}{x \times 10^{-2}} - \frac{2 \times 10^{-8}}{(15-x) \times 10^{-2}} \right] = 0$$



मान रखो

यहाँ x को cm में लिया गया है।

इसलिए

$$\frac{3}{x} - \frac{2}{15-x} = 0$$

अथवा $x = 9 \text{ cm}$

अब मान लीजिए बिंदु x विस्तारित रेखा OA पर है, तो वांछित शर्त बनती है

$$\frac{3}{x} - \frac{2}{x-15} = 0$$

अथवा

$$x = 45 \text{ cm}$$

निष्कर्ष

इस प्रकार, धनावेश से 9 cm तथा 45 cm दूरी पर, ऋणावेश की ओर, वैद्युत विभव शून्य है।

ध्यान दें, यह सूत्र अनंत पर वैद्युत विभव शून्य मानकर व्युत्पन्न किया गया था।

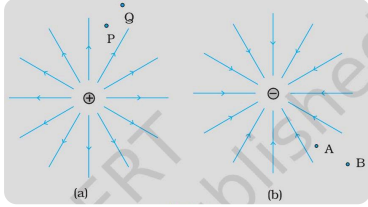
Q

2.3

विभव व स्थितिज
ऊर्जा के चिह्न

(())

(a) तथा (b) में क्रमशः एकल धन तथा ऋण आवेशों की क्षेत्र रेखाएँ दर्शायी गई हैं।



चित्र 2.8

भाग (a)

विभवांतर $V_P - V_Q$; $V_B - V_A$ के चिह्न बताइए।

निष्कर्ष

चूँकि $V \propto \frac{1}{r}$, $V_P > V_Q$, इसलिए $(V_P - V_Q)$ धनात्मक है।

V_B, V_A से कम ऋणात्मक है।

इसलिए $V_B > V_A$ अथवा $(V_B - V_A)$ धनात्मक है।

भाग (b)

बिंदु Q और P ; A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिह्न बताइए।

निष्कर्ष

कोई छोटा ऋणावेश धनावेश की ओर आकर्षित होगा।

ऋणावेश सदैव उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करता है।

इसलिए Q से P तक जाने में किसी छोटे ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा में अंतर का चिह्न धनात्मक होगा।

इसी प्रकार (स्थितिज ऊर्जा) $_A > (\text{स्थितिज ऊर्जा})_B$ है।

इसलिए स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिह्न भी धनात्मक है।

भाग (c)

Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिह्न बताइए।

निष्कर्ष

किसी छोटे धनावेश को Q से P तक ले जाने के लिए बाहरी एजेंसी को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है।

इसलिए विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।

भाग (d)

B से A तक एक छोटे से ऋण आवेश को ले जाने के लिए बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का चिह्न बताइए।

निष्कर्ष

किसी छोटे ऋणावेश को B से A तक ले जाने के लिए बाहरी एजेंसी को कार्य करना पड़ता है, जो धनात्मक होता है।

भाग (e)

B से A तक जाने में क्या एक छोटे से ऋणावेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी?

निष्कर्ष

ऋणावेश पर प्रतिकर्षी बल लगता है, इसलिए इसका वेग घटता है।

अतः B से A तक जाने में गतिज ऊर्जा घट जाती है।

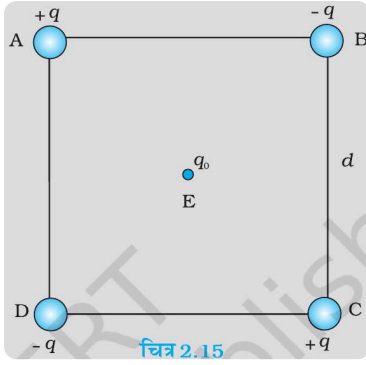
Q

2.4

वर्ग के शीर्षों पर आवेशों की स्थितिज ऊर्जा



चित्र 2.15 में दर्शाए अनुसार चार आवेश भुजा d वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं।



भाग (a)

इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

जानकारी

किया गया कार्य आवेशों की अंतिम व्यवस्था पर निर्भर करता है, न कि इस पर कि उन्हें किस क्रम में लाया गया।

इसलिए हम आवेशों को A, B, C, तथा D पर रखने के एक क्रम के लिए कार्य का परिकलन करेंगे।

मान लीजिए पहले आवेश $+q$ को A पर लाया जाता है, फिर आवेशों $-q, +q$ तथा $-q$ को क्रमशः B, C तथा D पर लाया जाता है।

कुल कार्य को हम इन चरणों में परिकलित करते हैं :

मान रखो

आवेश $+q$ को A पर लाने में कार्य शून्य है, क्योंकि वहाँ पहले से कोई आवेश नहीं है।

आवेश $-q$ को B पर लाने में कार्य, जब $+q$ शीर्ष A पर है।

यह है (B पर आवेश) $\times$ (A पर आवेश $+q$ के कारण बिंदु B पर स्थिरवैद्युत विभव)

$$= -q \times \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} \right) = -\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

आवेश $+q$ को C पर लाने में कार्य, जब $+q$ शीर्ष A पर तथा $-q$ शीर्ष B पर है।

यह है (C पर आवेश) $\times$ (A तथा B पर आवेशों के कारण C पर विभव)

$$= +q \left(\frac{+q}{4\pi\epsilon_0 d \sqrt{2}} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 d} \right)$$

$$= \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 d} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

आवेश $-q$ को D पर लाने में कार्य, जब $+q$ शीर्ष A पर, $-q$ शीर्ष B पर तथा $+q$ शीर्ष C पर हैं।

यह है (D पर आवेश) $\times$ (A, B तथा C पर आवेशों के कारण D पर विभव)

$$= -q \left(\frac{+q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 d \sqrt{2}} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} \right)$$

$$= \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 d} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

निष्कर्ष

चारों चरणों को जोड़ने पर कुल कार्य

$$= \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 d} \left\{ (0) + (1) + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

$$= \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 d} (4 - \sqrt{2})$$

यह कार्य केवल आवेशों की व्यवस्था पर निर्भर करता है, इस पर नहीं कि उन्हें कैसे रखा गया।

परिभाषा के अनुसार यही आवेशों की कुल स्थिरवैद्युत ऊर्जा है।

(विद्यार्थी चाहें तो आवेशों को किसी और क्रम में लेकर यही ऊर्जा निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हर बार उत्तर समान आता है।)

भाग (b)

कोई आवेश q_0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है?

निष्कर्ष

जब चारों आवेश A, B, C तथा D पर रखे जा चुके हैं, तब आवेश q_0 को बिंदु E पर लाने में जो अतिरिक्त कार्य होता है, वह $q_0 \times (A, B, C \text{ तथा } D \text{ पर हैं आवेशों के कारण E पर स्थिरवैद्युत विभव})$ के बराबर है।

बिंदु E पर स्थिरवैद्युत विभव शून्य होता है, क्योंकि A और C के आवेशों का विभव, B और D के आवेशों के विभव से निरस्त हो जाता है।

इसलिए E तक किसी भी आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता।

Q

2.5

बाह्य क्षेत्र में आवेश
निकाय की
स्थिरवैद्युत ऊर्जा



भाग (a)

दो आवेशों $7 \mu\text{C}$ तथा $-2 \mu\text{C}$ जो क्रमशः $(-9 \text{ cm}, 0, 0)$ तथा $(9 \text{ cm}, 0, 0)$ पर स्थित हैं, के ऐसे निकाय, जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, की स्थिरवैद्युत स्थितिज की ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{7 \times (-2) \times 10^{-12}}{0.18} = -0.7 \text{ J}$$

भाग (b)

दोनों आवेशों को एक-दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी?

निष्कर्ष

$$W = U_2 - U_1 = 0 - U = 0 - (-0.7) = 0.7 \text{ J}$$

भाग (c)

माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र $E = A \frac{1}{r^2}$; $A = 9 \times 10^5 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$ में रखा गया है। इस विन्यास की स्थिरवैद्युत ऊर्जा का परिकलन करें।

जानकारी

दोनों आवेशों की आपसी अन्योन्य ऊर्जा वही रहती है।

इसके अलावा, दोनों आवेशों की बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ भी अन्योन्य क्रिया ऊर्जा होती है।

इसलिए हमें मिलता है

मान रखो

$$q_1 V(\mathbf{r}_1) + q_2 V(\mathbf{r}_2) = A \frac{7 \mu\text{C}}{0.09 \text{ m}} + A \frac{-2 \mu\text{C}}{0.09 \text{ m}}$$

निष्कर्ष

और नेट स्थिरवैद्युत ऊर्जा है

$$q_1 V(\mathbf{r}_1) + q_2 V(\mathbf{r}_2) + \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} = A \frac{7 \mu\text{C}}{0.09 \text{ m}} + A \frac{-2 \mu\text{C}}{0.09 \text{ m}} - 0.7 \text{ J}$$

$$= 70 - 20 - 0.7 = 49.3 \text{ J}$$

Q

2.6

द्विध्रुव पुनर्विन्यास से
मुक्त ऊष्मा ऊर्जा



एक पदार्थ के अणु में 10^{-29} C m का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 10^6 V m^{-1} परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिरवैद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल (निम्न ताप पर) को ध्रुवित किया गया है। अचानक क्षेत्र की दिशा 60° कोण से बदल दी जाती है। क्षेत्र की नयी दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए। सुविधा के लिए नमूने का ध्रुवण 100 % माना जा सकता है।

जानकारी

यहाँ प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण $= 10^{-29} \text{ C m}$ है।

एक मोल पदार्थ में 6×10^{23} अणु होते हैं।

इसलिए सभी अणुओं का कुल द्विध्रुव आघूर्ण $p = 6 \times 10^{23} \times 10^{-29} \text{ C m} = 6 \times 10^{-6} \text{ C m}$ होता है।

मुख्य सूत्र



मान रखो

निष्कर्ष

द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से आरंभिक स्थितिज ऊर्जा $U_i = -p E \cos \theta = -6 \times 10^{-6} \times 10^6 \cos 0^\circ = -6 \text{ J}$ मिलती है।

जब द्विध्रुव घूमकर $\theta = 60^\circ$ के कोण पर आ जाता है, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा $U_f = -6 \times 10^{-6} \times 10^6 \cos 60^\circ = -3 \text{ J}$ होती है।

इसलिए स्थितिज ऊर्जा में अंतर $= -3 \text{ J} - (-6 \text{ J}) = 3 \text{ J}$ है।

अतः यहाँ ऊर्जा की हानि होती है।

द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में पदार्थ यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त करता है।

Q**2.7**

चालक-
स्थिरवैद्युतिकी के
व्यावहारिक
उदाहरण

(())

भाग (a)

सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, क्यों? यदि बाल भीगे हों या वर्षा का दिन हो तो क्या होता है? [ध्यान रहे कि कागज़ विद्युत चालक नहीं है।]

निष्कर्ष

कंघा घर्षण से आवेशित हो जाता है।

आवेशित कंघे के पास आने पर कागज़ के अणु ध्रुवित हो जाते हैं, जिससे एक नेट आकर्षी बल बनता है।

यदि बालों में नमी है या दिन बरसात का है, तो कंघे और बालों के बीच घर्षण कम हो जाता है, और कंघा आवेशित नहीं होता।

इसलिए वह कागज़ के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता।

भाग (b)

साधारण रबर विद्युतरोधी है। परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हलके चालक बनाए जाते हैं। यह क्यों आवश्यक है?

निष्कर्ष

जिससे घर्षण से बना आवेश भूमि में चालित हो सके।

स्थिरवैद्युत आवेश टायरों के पृष्ठ पर अधिक मात्रा में जमा होकर चिनगारी (स्पार्क) पैदा करता है, जिससे आग लग सकती है।

भाग (c)

जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की रस्सियाँ (ज़ंजीरें) वाहन के गतिमय होने पर धरती को छूती रहती हैं, क्यों?

निष्कर्ष

कारण (b) के समान ही।

भाग (d)

एक चिड़िया एक उच्च शक्ति के खुले (अरक्षित) बिजली के तार पर बैठी है, और उसको कुछ नहीं होता। धरती पर खड़ा एक व्यक्ति उसी तार को छूता है और उसे सांघातिक (घातक) धक्का लगता है, क्यों?

निष्कर्ष

विद्युत धारा केवल तब ही प्रवाहित होती है जब विभवांतर होता है।

Q**2.8**

परावैद्युत गुटके से
धारिता में परिवर्तन



जानकारी

बिना परावैद्युत के, पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र $E_0 = \frac{V_0}{d}$ है, और विभवांतर V_0 है।

मान रखो

अब परावैद्युत पदार्थ रखने पर, परावैद्युत के भीतर विद्युत क्षेत्र घटकर $E = \frac{E_0}{K}$ हो जाता है।

K परावैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान है परंतु गुटके की मोटाई $\frac{3}{4} d$ है, यहाँ d पट्टिकाओं के बीच पृथकन है। पट्टिकाओं के बीच गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा?

इस स्थिति में नया विभवांतर होगा

$$V = E_0 \left(\frac{1}{4} d \right) + \frac{E_0}{K} \left(\frac{3}{4} d \right)$$

$$= E_0 d \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4K} \right) = V_0 \frac{K+3}{4K}$$

निष्कर्ष

इस प्रकार विभवांतर $\frac{(K+3)}{4K}$ के गुणज से घट जाता है, जबकि पट्टिकाओं पर आवेश Q_0 वही रहता है।

विभवांतर घटने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है :

$$C = \frac{Q_0}{V} = \frac{4K}{K+3} \frac{Q_0}{V_0} = \frac{4K}{K+3} C_0$$

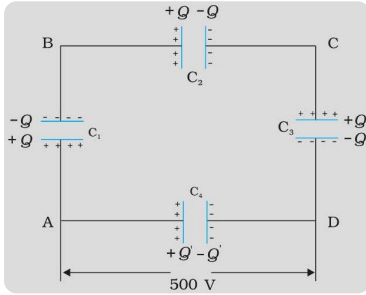
Q

2.9

संधारित्र नेटवर्क की तुल्य धारिता व आवेश



चित्र 2.29 में दर्शाए अनुसार $10 \mu F$ के चार संधारित्रों के किसी नेटवर्क को $500 V$ के स्रोत से संयोजित किया गया है। (a) नेटवर्क की तुल्य धारिता, तथा (b) प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। (नोट: किसी संधारित्र पर आवेश उसकी उच्च विभव की पट्टिका पर आवेश के बराबर होता है तथा वह आवेश निम्न विभव की पट्टिका पर आवेश के परिमाण में समान, परंतु विजातीय होता है)।



चित्र 2.29

भाग (a)

जानकारी

दिए गए नेटवर्क में तीन संधारित्र C_1 , C_2 तथा C_3 श्रेणीक्रम में जुड़े हैं।

श्रेणीक्रम संयोजन के सूत्र से, इन तीनों की प्रभावी धारिता C' इस प्रकार मिलती है :

मुख्य सूत्र

$$\frac{1}{C'} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$C_1 = C_2 = C_3 = 10 \mu F, C' = \frac{10}{3} \mu F$$

निष्कर्ष

अब C_4 , C' के पार्श्वक्रम में जुड़ा है।

इसलिए समस्त नेटवर्क की तुल्य धारिता है :

$$C = C' + C_4 = \frac{10}{3} + 10 \mu F = 13.3 \mu F$$

भाग (b)

जानकारी

चित्र से स्पष्ट है कि C_1 , C_2 तथा C_3 पर आवेश समान है।

मान लीजिए यह आवेश Q है, और C_4 पर आवेश Q' है।

मान रखो

AB के सिरों पर विभवांतर $\frac{Q}{C_1}$, BC के सिरों पर $\frac{Q}{C_2}$ तथा CD के सिरों पर $\frac{Q}{C_3}$ है।

इन तीनों को जोड़ने पर कुल विभवांतर मिलता है :

$$\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} = 500 \text{ V}$$

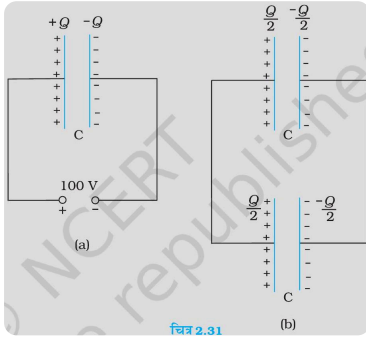
$$\text{साथ ही } \frac{Q'}{C_4} = 500 \text{ V}$$

संधारित्रों की दी गई धारिताओं के मान रखने पर :

$$Q = 500 \text{ V} \times \frac{10}{3} \mu\text{F} = 1.7 \times 10^{-3} \text{ C तथा}$$

$$Q' = 500 \text{ V} \times 10 \mu\text{F} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ C}$$

Q
2.10
दो संधारित्र जोड़ने
पर संचित ऊर्जा



भाग (a)

900 pF के किसी संधारित्र को 100 V बैटरी से आवेशित किया गया [चित्र 2.31(a)]। संधारित्र में संचित कुल स्थिरवैद्युत ऊर्जा कितनी है?

जानकारी

संधारित्र पर आवेश

$$Q = C V = 900 \times 10^{-12} \text{ F} \times 100 \text{ V} = 9 \times 10^{-8} \text{ C}$$

निष्कर्ष

संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा

$$= \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} Q V$$

$$= \frac{1}{2} \times 9 \times 10^{-8} \text{ C} \times 100 \text{ V} = 4.5 \times 10^{-6} \text{ J}$$

भाग (b)

इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके किसी अन्य 900 pF के संधारित्र से संयोजित किया गया। निकाय द्वारा संचित स्थिरवैद्युत ऊर्जा कितनी है?

निष्कर्ष

स्थायी स्थिति में दोनों संधारित्रों की धनात्मक पट्टिकाएँ समान विभव पर होती हैं, और उनकी ऋणात्मक पट्टिकाएँ भी समान विभव पर होती हैं।

मान लीजिए यह उभयनिष्ठ विभवांतर V' है।

तब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश $Q' = C V'$ होगा।

$$\text{आवेश संरक्षण के नियम से } Q' = Q / 2, \text{ जिससे मिलता है } V' = \frac{V}{2} \text{ ।}$$

तब निकाय की कुल ऊर्जा है :

$$= 2 \times \frac{1}{2} Q' V' = \frac{1}{4} Q V = 2.25 \times 10^{-6} \text{ J}$$

ऊर्जा हानि की व्याख्या

अतः (a) से (b) में जाने पर आवेश की कोई हानि नहीं होती, फिर भी अंतिम ऊर्जा आरंभिक ऊर्जा की केवल आधी रह जाती है।

शेष ऊर्जा कहाँ जाती है? निकाय को स्थिति (b) तक पहुँचने में कुछ समय लगता है।

इस दौरान पहले संधारित्र से दूसरे संधारित्र में एक अस्थायी विद्युत धारा बहती है।

इसी दौरान कुछ ऊर्जा ऊष्मा तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में नष्ट हो जाती है।

Q

2.1

दो आवेशों के बीच
शून्य विभव का बिंदु

(())

$5 \times 10^{-8} \text{ C}$ तथा $-3 \times 10^{-8} \text{ C}$ के दो आवेश 16 cm दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए।

जानकारी

$$\therefore q_1 = 5 \times 10^{-8} \text{ C} \text{ तथा } q_2 = -3 \times 10^{-8} \text{ C}$$

$$\text{और } q_1 \text{ तथा } q_2 \text{ के बीच दूरी} = r = 16 \text{ cm} = 0.16 \text{ m}$$

माना q_1 एवं q_2 बिन्दुओं A एवं B पर हैं।

माना P अभीष्ट बिन्दु है, यानी रेखा A B पर q_1 से x दूरी पर, जहाँ विद्युत-विभव शून्य है।

 q_1 और q_2 के कारण P पर विभव क्रमशः V_1 तथा V_2 हैं।

मुख्य सूत्र

$$\therefore V = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$$



मान रखो

$$\therefore V_1 = \frac{9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \times 5 \times 10^{-8} \text{ C}}{x \text{ m}}$$

$$\text{तथा } V_2 = \frac{9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \times (-3 \times 10^{-8} \text{ C})}{(0.16-x) \text{ m}}$$

P पर कुल विभव V है।

इसलिए

$$V = V_1 + V_2 .$$

$$\text{या } V = 0$$

$$\text{या } V = \left[\frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-8}}{x} + \frac{9 \times 10^9 \times (-3 \times 10^{-8})}{(0.16-x)} \right] \text{ NmC}^{-1} = 0$$

या

$$9 \times 10^9 \times 10^{-8} \left[\frac{5}{x} - \frac{3}{0.16-x} \right] = 0$$

या

$$\frac{5}{x} = \frac{3}{0.16-x}$$

$$\text{या } 5(0.16-x) = 3x$$

या

$$0.8 - 5x = 3x$$

या

$$8x = 0.8$$

या

$$x = 0.1 \text{ m}$$

या

$$x = 10 \text{ cm}$$

निष्कर्ष

अब मान लें कि बिंदु x, $5 \times 10^{-8} \text{ C}$ से 10 cm दूरी पर, रेखा A B को आगे बढ़ाने पर स्थित है।

ऐसी स्थिति में शर्त यह होगी:

$$\frac{5}{x} - \frac{3}{x-0.16} = 0$$

$$5(x-0.16) = 3x$$

या

$$2x = 0.8 \text{ m}$$

$$x = 0.4 \text{ m}$$

$$x = 40 \text{ cm}$$

अतः $5 \times 10^{-8} \text{ C}$ से ऋणावेश की ओर।

$x = 10 \text{ cm}$ ($5 \times 10^{-8} \text{ C}$ से $-3 \times 10^{-8} \text{ C}$ की ओर की रेखा पर, दोनों आवेशों के बीच), तथा
 $x = 40 \text{ cm}$ ($5 \times 10^{-8} \text{ C}$ से ऋणावेश की दिशा में, बड़ी हुई रेखा पर)।

///

Q

2.2

षट्भुज के केंद्र पर
विभव



10 cm भुजा वाले एक सम-षट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर $5 \mu \text{ C}$ का आवेश है। षट्भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए।

जानकारी

माना A B C D E F एक समषट्भुज है, जिसकी भुजा 10 cm है तथा इसका केन्द्र O है।

$\therefore$ षट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश = q

$$= 5 \mu \text{ C} = 5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$AB = BC = CD = DE = EF$$

$$\text{तथा भुजा} = FA = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$$

$\therefore$ समषट्भुज में सभी त्रिभुज समत्रिभुज हैं।

$$\therefore OA = OB = OC = OD = OE$$

$$= OF = AB = 0.10 \text{ m}$$

मुख्य सूत्र



मान रखो

$$\therefore V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^6 \frac{q_i}{r_i}$$

$$\therefore V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{q}{r} \times 6$$

$$\text{या } V = \frac{6 \times 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \times 5 \times 10^{-6} \text{ C}}{0.1 \text{ m}}$$

$$\text{या } V = 270 \times 10^3 \times 10 \text{ V}$$

$$\text{या } V = 2.7 \times 10^6 \text{ V}$$

निष्कर्ष

अतः षट्भुज के केंद्र पर विभव

$$= 2.7 \times 10^6 \text{ V}$$

$$\boxed{2.7 \times 10^6 \text{ V}} \quad ///$$

Q

2.3

सम विभव पृष्ठ की पहचान



6 cm की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश $2 \mu\text{C}$ तथा $-2 \mu\text{C}$ रखे हैं।

भाग (a)

निकाय के सम विभव पृष्ठ की पहचान कीजिए।

निष्कर्ष

$\therefore$ A एवं B पर दो आवेश $2 \mu\text{C}$ और $-2 \mu\text{C}$ रखे हैं।

तथा $AB = 6 \text{ cm} = 0.06 \text{ m}$

दो दिए गए आवेशों के निकाय का सम विभव पृष्ठ A एवं B को मिलाने वाली रेखा के अभिलम्ब पर है।

पृष्ठ, A B के मध्य-बिन्दु C से गुजरता है।

$$\therefore \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2 \times 10^{-6} \text{ C}}{0.03 \text{ m}} + \frac{(-2 \times 10^{-6} \text{ C})}{0.03 \text{ m}} \right] = 0$$

इस प्रकार, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिन्दु पर समान विभव है और वह शून्य है।

अतः यह एक सम विभव पृष्ठ है।

अतः A B के अभिलंबवत् एवं इसके मध्य-बिंदु से होकर जाने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य है।

AB के मध्य-बिन्दु से होकर जाने वाला, AB के अभिलंबवत् तल — इस पर हर बिंदु पर विभव शून्य है।

//

भाग (b)

इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है?

निष्कर्ष

विद्युत क्षेत्र सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर कार्य करता है।

यहाँ यह धनावेशित बिंदु A से ऋणावेशित बिंदु B की ओर कार्य करता है।

यह दिशा सम विभव पृष्ठ के अभिलंब में होती है।

अतः पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तल के अभिलंब अर्थात् A B दिशा में है।

सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र A से B की ओर, तल के अभिलंब दिशा में है।

//

Q

2.4

गोलीय चालक के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र



12 cm त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर $1.6 \times 10^{-7} \text{ C}$ का आवेश एकसमान रूप से वितरित है।

भाग (a)

गोले के अंदर

जानकारी

गोलीय चालक पर दिया गया आवेश केवल उसके पृष्ठ पर रहता है।

इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए।

इसे गॉस के नियम से भी दिखाया जा सकता है:

मुख्य सूत्र

$$\therefore \phi = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

या

$$\phi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

निष्कर्ष

$\therefore q = 0$ चालक के भीतर

$\therefore \phi = 0$

या $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$

या $\mathbf{E} = 0$

अतः गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है।

$$E = 0 //$$

भाग (b)

गोले के ठीक बाहर

जानकारी

गोले के ठीक बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए, पूरे आवेश को गोले के केंद्र पर संकेंद्रित मान सकते हैं।
कूलॉम के नियम से,

मुख्य सूत्र

$$E = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

↪

मान रखो

$$\therefore$$

$$E = \frac{9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \times 1.6 \times 10^{-7} \text{ C}}{(0.12 \text{ m})^2}$$

या

$$E = \frac{9 \times 1.6 \times 10^2}{1.44 \times 10^{-2}} \cdot \text{NC}^{-1}$$

या

$$E = \frac{14.4 \times 10^2}{14.4 \times 10^{-3}} \text{ NC}^{-1}$$

या

$$E = 10^5 \text{ NC}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र 10^5 NC^{-1} है।

$$E = 10^5 \text{ NC}^{-1} //$$

भाग (c)

गोले के केंद्र से 18 cm पर अवस्थित, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा ?

जानकारी

गोले के केंद्र से बिन्दु की दूरी
= $x = 18 \text{ cm} = 0.18 \text{ m}$

मुख्य सूत्र

$$\therefore$$

$$E = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{q}{x^2}$$

↪

मान रखो

$$\therefore$$

$$E = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \times \frac{1.6 \times 10^{-7} \text{ C}}{(0.18 \text{ m})^2}$$

या

$$E = \frac{14.4 \times 10^2}{3.24 \times 10^{-2}} \text{ NC}^{-1}$$

या

$$E = 4.44 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$$

या

$$E = 4.4 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$$

$$E = 4.4 \times 10^4 \text{ NC}^{-1} //$$

Q

2.5

परावैद्युत भरने पर
धारिता में परिवर्तन

()

एक समांतर पट्टिका संधारित्र, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, की धारिता 8 pF ($1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$) है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी?

जानकारी

$\therefore$ पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समान्तर पट्टिका से संधारित्र की धारिता $C_0 = 8 \text{ pF}$

या

$$C_0 = 8 \times 10^{-12} \text{ F}$$

माना प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल = A

तथा पट्टिकाओं के बीच दूरी = d

$$\text{इस प्रकार, } C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d} \dots (i)$$

पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ के साथ उनके बीच की दूरी

$$d' = \frac{d}{2}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 K$$

C = संधारित्र की परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता

तथा

$$K = 6$$

मुख्य सूत्र



$$\text{इस प्रकार, } C = \frac{\epsilon A}{d}$$

या

$$C = \frac{\epsilon_0 K A}{\left(\frac{d}{2}\right)}$$

या

$$C = 2 K \frac{\epsilon_0 A}{d} \dots (ii)$$

मान रखो

समीकरण (ii) को समीकरण (i) से भाग देने पर,

$$\frac{C}{C_0} = 2 K$$

या

$$C = 2 K C_0$$

या

$$C = 2 \times 6 \times 8 \times 10^{-12} \text{ F}$$

या

$$C = 96 \times 10^{-12} \text{ F}$$

या

$$C = 96 \text{ pF}$$

निष्कर्ष

अतः अभीष्ट धारिता = 96 pF

$$C = 96 \text{ pF} //$$

Q

2.6

श्रेणीक्रम संधारित्रों की धारिता तथा विभवांतर



9 pF धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है।

भाग (a)

संयोजन की कुल धारिता क्या है?

जानकारी

श्रेणी संयोजन की धारिता = C_s

श्रेणी संयोजन में कुल धारिता

मुख्य सूत्र



मान रखो

$$\therefore \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\therefore \frac{1}{C_s} = \frac{1}{9 \times 10^{-12}} + \frac{1}{9 \times 10^{-12}} + \frac{1}{9 \times 10^{-12}}$$

$$\text{या } \frac{1}{C_s} = \frac{1+1+1}{9 \times 10^{-12}}$$

$$\text{या } \frac{1}{C_s} = \frac{1}{3 \times 10^{-12}}$$

$$\text{या } C_s = 3 \times 10^{-12} \text{ F} = 3 \text{ pF}$$

निष्कर्ष

अतः संयोजन की कुल धारिता = 3 pF

$$C_s = 3 \text{ pF} //$$

भाग (b)

यदि संयोजन को 120 V के संभरण (सप्लाई) से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा?

जानकारी

माना संधारित्रों के विभव क्रमशः V_1 , V_2 तथा V_3

V_1 , V_2 तथा V_3 का योग = $V_1 + V_2 + V_3 = 120 \text{ V}$

माना प्रत्येक संधारित्र पर q आवेश है, तब

$$q = C V \text{ से,}$$

मान रखो

$$V_1 = \frac{q}{C_1}$$

इसी प्रकार,

$$V_2 = \frac{q}{C_2}$$

तथा

$$V_3 = \frac{q}{C_3}$$

$\therefore$

$$\frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3} = 120$$

$$[\because V_1 + V_2 + V_3 = 120 \text{ V}]$$

या

$$q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) = 120 \text{ V}$$

या

$$\frac{q}{3 \times 10^{-12}} = 120 \text{ V}$$

या

$$q = 120 \times 3 \times 10^{-12} \text{ C}$$

या

$$q = 360 \times 10^{-12} \text{ C}$$

या

$$q = 0.36 \mu \text{ C}$$

∴

$$V_1 + V_2 + V_3 = \frac{q}{C}$$

तथा

$$V_1 = V_2 = V_3$$

∴

$$V_s = \frac{q}{C}$$

या

$$V_s = \frac{360 \times 10^{-12} \text{ C}}{9 \times 10^{-12} \text{ F}}$$

या

$$V_s = 40 \text{ V}$$

निष्कर्ष

अतः प्रत्येक संधारित्र पर विभवान्तर होगा = 40 V

प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर = 40 V //

Q

2.7

पार्श्वक्रम संधारित्रों
की धारिता तथा
आवेश



2 pF, 3 pF और 4 pF धारिता वाले तीन संधारित्र पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं।

भाग (a)

संयोजन की कुल धारिता क्या है?

जानकारी

C_p = संयोजन (समांतर) की कुल धारिता

मुख्य सूत्र

$$C_p = C_1 + C_2 + C_3$$



मान रखो

या

$$C_p = (2 \times 10^{-12} + 3 \times 10^{-12} + 4 \times 10^{-12}) \text{ F}$$

या

$$C_p = 9 \times 10^{-12} \text{ F}$$

या

$$C_p = 9 \text{ pF}$$

निष्कर्ष

अतः संयोजन की कुल धारिता = 9 pF

$$C_p = 9 \text{ pF} //$$

भाग (b)

यदि संयोजन को 100 V के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए।

जानकारी

माना संधारित्र C_1 , C_2 एवं C_3 पर आवेश क्रमशः

q_1 , q_2 तथा q_3 हैं।

मुख्य सूत्र

$\therefore$

$$q = C V \text{ तथा } V = 100 \text{ V}$$

मान रखो

$\therefore$

$$q_1 = C_1 V$$

$$= 2 \times 10^{-12} \text{ F} \times 100 \text{ V}$$

$$= 2 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$q_2 = C_2 V$$

$$= 3 \times 10^{-12} \text{ F} \times 100 \text{ V}$$

$$= 3 \times 10^{-10} \text{ C}$$

तथा

$$q_3 = C_3 V$$

$$= 4 \times 10^{-12} \text{ F} \times 100 \text{ V}$$

$$= 4 \times 10^{-10} \text{ C}$$

निष्कर्ष

अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्रमशः $2 \times 10^{-10} \text{ C}$, $3 \times 10^{-10} \text{ C}$ तथा $4 \times 10^{-10} \text{ C}$ हैं।

$$q_1 = 2 \times 10^{-10} \text{ C}, q_2 = 3 \times 10^{-10} \text{ C}, q_3 = 4 \times 10^{-10} \text{ C} //$$

Q

2.8

समान्तर पट्टिका
संधारित्र की धारिता
तथा आवेश



जानकारी

$\therefore$ समान्तर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, $A = 6 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

पट्टिकाओं के बीच दूरी = 3 mm = $3 \times 10^{-3} \text{ m}$

तथा $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

माना पट्टिकाओं के बीच वायु के साथ समान्तर पट्टिका एवं संधारित्र की धारिता = C_0

मान रखो

$$\therefore C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$\therefore C_0 = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 6 \times 10^{-3}}{3 \times 10^{-3}} \text{ F}$$

$$\text{या } C_0 = 17.708 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$\text{या } C_0 = 17.708 \text{ pF}$$

$$\text{या } C_0 = 18 \text{ pF}$$

$$\text{अतः पट्टिका संधारित्र की धारिता} = 18 \text{ pF}$$

निष्कर्ष

$$\text{संधारित्र पर लगाया गया संभरण} = V_0 = 100 \text{ V}$$

$$\text{संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश} = q_0$$

$$\therefore q_0 = C_0 V_0$$

$$\therefore q_0 = 17.708 \times 10^{-12} \times 100 \text{ C}$$

$$\text{या } q_0 = 17.708 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$\text{या } q_0 = 1.771 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$\text{या } q_0 = 1.8 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$\text{अतः संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश होगा} = 1.8 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$\text{धारिता} = 18 \text{ pF}; \text{ प्रत्येक पट्टिका पर आवेश} = 1.8 \times 10^{-9} \text{ C} //$$

Q

2.9

परावैद्युत शीट
डालने का प्रभाव

(())

अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अश्रक की एक शीट (पत्तर) (परावैद्युतांक = 6) रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब

भाग (a)

विभव (वोल्टेज) संभरण जुड़ा ही रहेगा।

जानकारी

संधारित्र की वायु माध्यम के साथ धारिता

$$= C_0$$

$$\therefore \text{पट्टिकाओं के बीच दूरी} = d = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

अश्रक (माइका) की पट्टी की मोटाई

$$= t = 3 \times 10^{-3} \text{ m} = d$$

पट्टी का परावैद्युतांक $K = 6$

$\therefore$ पट्टिकाओं के बीच के स्थान को अश्रक की पट्टी पूर्ण रूप से घेर लेती है।

तथा संधारित्र की धारिता = C

मान रखो

$$\therefore$$

$$C = K C_0$$

या

$$C = 6 \times 18 \times 10^{-12} \text{ F}$$

या

$$C = 108 \times 10^{-12} \text{ F}$$

या

$$C = 108 \text{ pF}$$

इस प्रकार, अश्रक की पट्टी रखने के पश्चात् संधारित्र की धारिता K गुना हो जाती है।

निष्कर्ष

$$\therefore \text{संधारित्र पर विभव} = 100 \text{ V}$$

अश्रक की पट्टी लगे संधारित्र पर आवेश

$$q' = C V$$

$$\text{या } q' = 108 \times 10^{-12} \times 100 \text{ C}$$

$$\text{या } q' = 1.08 \times 10^{-8} \text{ C}$$

$$\text{अतः } q' = K C_0 V$$

$$\text{या } q' = K q$$

$$\text{या } q' = 6 \times 18 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$\text{या } q' = 1.08 \times 10^{-8} \text{ C}$$

अतः पट्टिकाओं पर आवेश, वायु माध्यम की तुलना में K गुना हो जाता है।

यानी संभरण जुड़ा रहने पर अभ्रक की पट्टी डालने से आवेश बढ़ जाता है।

धारिता K गुना अर्थात् 108 pF हो जाती है; आवेश भी K गुना बढ़कर $q' = 1.08 \times 10^{-8} \text{ C}$ हो जाता है।

///

भाग (b)

संभरण को हटा लिया जाएगा?

जानकारी

संधारित्र की अभ्रक माध्यम के साथ धारिता



मान रखो

$$C = K C_0$$

$$\text{या } C = 108 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$\text{या } C = 108 \text{ pF}$$

जब संभरण हटा दिया जाता है (या काट दिया जाता है), तो संधारित्र पर आवेश स्थिर रहता है; परंतु धारिता K गुना बढ़ने के कारण, संधारित्र की पट्टिकाओं पर विभवांतर V' , K गुना घट जाता है।

या

$$V' = \frac{100}{6} \text{ V} = 16.67 \text{ V}$$

निष्कर्ष

अब C 6 गुना हो जाता है।

इस प्रकार, यदि संभरण हटाने के बाद आवेश = q_1

$$\text{तब } q_1 = C V'$$

$$\text{या } q_1 = K C_0 \times \frac{100}{6}$$

$$\text{या } q_1 = 6 \times 18 \times 10^{-12} \times \frac{100}{6}$$

$$\text{या } q_1 = 18 \times 10^{-10} \text{ C}$$

$$\text{या } q_1 = 1.8 \times 10^{-9} \text{ C}$$

अतः संधारित्र पर आवेश, अभ्रक माध्यम के साथ भी उतना ही रहता है जितना वायु माध्यम के साथ था।

संधारित्र पर विभवांतर घटकर $V' = 16.67 \text{ V}$ हो जाता है; आवेश ($q_1 = 1.8 \times 10^{-9} \text{ C}$) वायु-माध्यम जितना ही रहता है, अपरिवर्तित।

///

Q

2.10

संधारित्र में संचित
स्थिरवैद्युत ऊर्जा

12 pF का एक संधारित्र 50 V की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिरवैद्युत ऊर्जा संचित होगी?

जानकारी

∴ संधारित्र की धारिता,

$$C = 12 \text{ pF}$$

$$\text{या } C = 12 \times 10^{-12} \text{ F}$$

∴ संधारित्र से जुड़े संभरण की वोल्टता $V = 50 \text{ V}$

मान रखो

माना संधारित्र में संग्रहीत स्थिर वैद्युत ऊर्जा = U

$$\therefore U = \frac{1}{2} C V^2$$

$$\therefore U = \frac{1}{2} \times 12 \times 10^{-12} \times (50)^2 \text{ J}$$

$$\text{या } U = 6 \times 2500 \times 10^{-12} \text{ J}$$

$$\text{या } U = 150 \times 10^{-10} \text{ J}$$

$$\text{या } U = 1.5 \times 10^{-8} \text{ J.}$$

निष्कर्ष

अतः संधारित्र में स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी

$$= 1.5 \times 10^{-8} \text{ J}$$

$$U = 1.5 \times 10^{-8} \text{ J} //$$

Q

2.11

संधारित्रों को जोड़ने
पर ऊर्जा हानि

200 V संभरण (सप्लाई) से एक 600 pF के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 pF वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है?

जानकारी

∴ संधारित्र की धारिता

$$= C_1 = 600 \text{ pF}$$

$$= 600 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$= 6 \times 10^{-10} \text{ F}$$

$$\text{तथा } V_1 = \text{संभरण वोल्टता} = 200 \text{ V}$$

मान रखो

माना आरम्भिक संग्रहीत स्थिर वैद्युत ऊर्जा = U_1

$$\text{तब } U = \frac{1}{2} C V^2$$

$$\therefore U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2$$

$$\text{या } U_1 = \frac{1}{2} \times 6 \times 10^{-10} \times (200)^2 \text{ J}$$

$$\text{या } U_1 = 12 \times 10^{-6} \text{ J}$$

$$\text{या } U_1 = 12 \mu \text{ J}$$

∴ दूसरे संधारित्र की धारिता $C_2 = 600 \text{ pF}$

$$= 6 \times 10^{-10} \text{ F}$$

$$\text{तथा दूसरे संधारित्र पर आवेश } q_2 = 0$$

$$\text{पहले संधारित्र पर आवेश} = q_1 = C_1 V_1$$

$$\text{या } q_1 = 6 \times 10^{-10} \times 200 \text{ C}$$

$$\text{या } q_1 = 12 \times 10^{-8} \text{ C}$$

पहले संधारित्र को दूसरे अनावेशित संधारित्र से जोड़ने पर, आवेश दोनों संधारित्रों में बराबर बँट जाता है।

जोड़ने पर, यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश = q

तब

$$q = \frac{q_1 + q_2}{2}$$

या

$$q = \frac{12 \times 10^{-8} + 0}{2} \text{ C}$$

या

$$q = 6 \times 10^{-8} \text{ C}$$

यदि C_1 पर अंतिम स्थिर वैद्युत ऊर्जा रह जाती है = U_2

तब

$$U_2 = \frac{1}{2} \times \frac{q^2}{C}$$

या

$$U_2 = \frac{1}{2} \times \frac{(6 \times 10^{-8})^2}{6 \times 10^{-10}}$$

या

$$U_2 = 3 \times 10^{-6} \text{ J}$$

या

$$U_2 = 3 \mu \text{ J}$$

चूँकि दोनों संधारित्रों पर आवेश एवं धारिता समान हैं, अतः दोनों में संचित ऊर्जा भी समान होगी।

अतः निकाय की कुल अंतिम ऊर्जा

$$U_f = 2 U_2 = 2 \times 3 \times 10^{-6} \text{ J} = 6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

यदि प्रक्रम में ऊर्जा हास = U

तब

$$U = U_1 - U_f$$

∴

$$U = 12 \times 10^{-6} \text{ J} - 6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

या

$$U = 6 \times 10^{-6} \text{ J}$$

अतः इस प्रक्रिया में ऊर्जा का हास होता है = $6 \times 10^{-6} \text{ J}$

निष्कर्ष

द्वितीय विधि-

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2$$

या

$$U_1 = \frac{1}{2} \times 6 \times 10^{-10} \times (200)^2 \text{ J}$$

या

$$U_1 = 12 \times 10^{-6} \text{ J}$$

तथा

$$C_2 = 6 \times 10^{-10} \text{ F एवं } V_2 = 0$$

माना सम्मिलित विभव = V

∴

$$V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

या

$$V = \frac{6 \times 10^{-10} \times 200 + 6 \times 10^{-10} \times 0}{6 \times 10^{-10} + 6 \times 10^{-10}} V$$

या

$$V = \frac{12 \times 10^{-8}}{12 \times 10^{-10}}$$

या

$$V = 100 V$$

यदि अंतिम वैद्युत ऊर्जा = U_2 , तब

$$U_2 = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V^2$$

या

$$U_2 = \frac{1}{2} \times (6 \times 10^{-10} + 6 \times 10^{-10}) \times (100)^2 J$$

या

$$U_2 = 6 \times 10^{-6} J$$

स्थिर वैद्युत ऊर्जा में हास = $U_1 - U_2$

$$= 12 \times 10^{-6} J - 6 \times 10^{-6} J$$

$$= 6 \times 10^{-6} J$$

अतः इस प्रक्रिया में ऊर्जा का हास होता है

$$= 6 \times 10^{-6} J$$

ऊर्जा हास = $6 \times 10^{-6} J$ (दोनों विधियों से समान) //